

Systemy Cyber-Fizyczne - Laboratorium 10, 11 i 12

Zjawisko chaosu deterministycznego w modelowaniu systemów

andrzej.pawlowski[at]pwr.edu.pl

maj 2026

W ramach laboratorium rozpatrzmy model układu dynamicznego, w którym występuje zjawisko chaosu deterministycznego. Nawiązemy w tym celu do fundamentalnej pracy R. Maya:

May, Robert M. *Simple mathematical models with very complicated dynamics*. *Nature* 261.5560 (1976): 459-467.

Niech X_n oznacza liczebność populacji pewnego gatunku (indeksem n będziemy oznaczać kolejne pokolenia). Analizując charakter zmian liczebności populacji w kolejnych pokoleniach możemy posłużyć się elementarnym modelem:

$$X_{n+1} = rX_n \quad (1)$$

gdzie $r \geq 0$ to stała, a X_0 to liczebność początkowa (warunek początkowy). Nie trudno zauważyć, że przyjęty model (z całą pewnością zbyt uproszczony) ma następujące własności:

- a) jeżeli stała $r = 1$, to liczebność populacji nie ulega zmianie w kolejnych pokoleniach;
- b) jeżeli $r < 1$, to liczebność maleje (gatunek zanika);
- c) jeżeli $r > 1$, to w każdym kolejnym pokoleniu liczebność wzrasta.

Przyjmijmy następnie, że analizowany gatunek dysponuje ograniczonymi zasobami (np. pożywienia, przestrzeni itp.). W takiej sytuacji należy się spodziewać, że współczynnik r jest zmienny w czasie (ozn. r_n) i zależy od X_n . W prostym przypadku możemy np. założyć, że r_n liniowo zależy od X_n , tzn.

$$r_n = b - aX_n \quad (2)$$

Interpretując powyższy model zauważamy, że jeżeli $a = 0$, to b określa stałą szybkość rozrostu populacji, a więc nie występuje negatywny wpływ ograniczeń w zasobach. Jeżeli natomiast $a > 0$, to im większa jest populacja X_n , tym mniejsza wartość współczynnika r_n , co skutkuje spadkiem tempa przyrostu osobników. Parametr a można więc uznać za czynnik reprezentujący wpływ ograniczenia zasobów.

Wstawiając (2) do (1) otrzymujemy:

$$X_{n+1} = (b - aX_n)X_n \quad (3)$$

powyższe równanie (po uproszczeniu i normalizacji występujących w nim wielkości) znane jest szeroko w literaturze naukowej pod nazwą *odwzorowania logistycznego* i przyjmuje postać:

$$x_{n+1} = \alpha x_n(1 - x_n) \quad (4)$$

gdzie $\alpha \in (0, 4)$, a x_n jest liczbą z przedziału $(0, 1)$, proporcjonalną do liczności populacji w pokoleniu n (dla $x_n = 1$ populacja ginie).

Zadania do wykonania:

Posługując się wyrażeniem z równania (4):

1. Zbadać numerycznie ewolucję liczebności populacji dla dowolnie wybranej wartości α z przedziału $(0, 1)$ i kilku wybranych wartości początkowych x_0 . Jak zmienia się liczebność w kolejnych pokoleniach? Czy graniczna wartość liczebności zależy od wartości x_0 ?
2. Zbadać numerycznie ewolucję liczebności populacji dla dowolnie wybranej wartości α z przedziału $(1, 2)$ i kilku wybranych wartości początkowych x_0 . Jak zmienia się liczebność w kolejnych pokoleniach? W jaki sposób graniczna wartość liczebności zależy od wartości x_0 ?
3. Zbadać numerycznie ewolucję liczebności populacji dla dowolnie wybranej wartości α z przedziału $(2, 3)$ i kilku wybranych wartości początkowych x_0 . Jak zmienia się liczebność w kolejnych pokoleniach? Jaka jest jej wartość graniczna (dla dużych n)?
4. Sprawdzić numerycznie ewolucję liczebności populacji dla dowolnie wybranej wartości α z przedziału $3, 1 + \sqrt{6}$ i kilku wybranych wartości początkowych x_0 . Jak zmienia się liczebność w kolejnych pokoleniach? Jaka jest jej wartość graniczna (dla dużych n)?
5. Przedyskutować zachowanie układu dla wybranego $\alpha \in (3.57, 4.00)$? W jakim sensie możemy tu mówić o wystąpieniu zjawiska chaosu?
6. Diagram bifurkacji. Dla rozważanego układu dynamicznego skonstruować tzw. diagram bifurkacji, a więc wykres, na którym oś pozioma określa wartość parametru α w zakresie $(0, 4)$, a oś pionowa oznacza graniczne wartości liczebności populacji x_n .
UWAGA: jeśli dla danej wartości α różnorodne warunki początkowe x_0 prowadziły do kilku wartości granicznych x_∞ , to wszystkie uzyskane w ten sposób rezultaty należy umieścić na wykresie.
7. Opracować sprawozdanie z laboratorium zawierającego wnioski z przeprowadzonej analizy. Dokonać interpretacji uzyskanego wykresu. Jakiego rodzaju informacje o rozważanym modelu dynamicznym można z niego uzyskać? W jaki sposób uwiadamia się zjawisko chaosu? Jakiego rodzaju trudności natury praktycznej i teoretycznej wynikają z zaobserwowanych zależności?

Punktacja: Możliwe jest do zdobycia 10 punktów. Poprawne rozwiązanie oraz zaimplementowanie zadań w Matlabie, max 5 punktów (Należy załączyć skrypt/y z implementacją). Opracowanie sprawozdania oraz poprawne wnioski do ćwiczeń max 5 punktów.